

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

Facultad de Ingeniería y Tecnología
Curso: Redes y Telecomunicaciones

PROYECTO INTEGRADOR

Diseño e Implementación de Red Híbrida

Datacenter On-Premise + Servicios en la Nube (Simulado)

Corporativo Edificio XYZ — Caso de Aplicación Real

Proyecto en Grupo | Duración: 3 Semanas

Año 2026

1. Introducción y Contexto del Proyecto

Este proyecto integrador tiene como objetivo que el estudiante demuestre competencias técnicas en el diseño, planificación e implementación de redes empresariales modernas mediante la creación de una infraestructura de red híbrida. El proyecto simula un escenario real donde la empresa XYZ requiere conectividad segura, resiliente y escalable entre su datacenter on-premise y servicios alojados en la nube.

El proyecto se divide en dos partes claramente diferenciadas:

- Parte I – Investigación Tecnológica: Análisis, comparación y documentación de las tecnologías que conforman la solución propuesta.
- Parte II – Prototipo Funcional: Implementación práctica de la red híbrida mediante Cisco Packet Tracer, con todos los servicios y protocolos operativos.

La evaluación busca validar los siguientes ejes de aprendizaje:

- Propuesta y análisis de la solución al problema planteado.
- Aplicación correcta de conceptos y tecnologías de redes.
- Implementación de alta disponibilidad en capas 2 y 3.
- Gobernabilidad y gestión de la red (NMS, SSH, SNMP).
- Dominio de herramientas de simulación (Cisco Packet Tracer).

2. Descripción del Escenario – Empresa XYZ

Se le contrata como Ingeniero de Redes y Telecomunicaciones para diseñar e implementar la infraestructura de red del Corporativo XYZ. El edificio cuenta con 7 niveles y aloja tanto el datacenter corporativo como múltiples departamentos. Además, existen 3 oficinas remotas y se requiere conectividad con servicios simulados en la nube (Azure/AWS).

2.1 Datacenter On-Premise (Nivel 4)

- Red de Transporte (Core del Datacenter)
- Red de Servicios BackOffice: DNS, DHCP, Correo Electrónico, NTP
- Red de Gestión de Equipos (Out-of-Band Management)
- Red de Servidores:
 - Desarrollo – 20 equipos
 - QA – 25 equipos
 - Pre-producción – 8 equipos
 - Producción – 60 equipos

2.2 Departamentos del Edificio Central

Cada nivel alberga los siguientes departamentos con sus respectivas redes:

Departamento	Nivel	Personas	Redes Adicionales
--------------	-------	----------	-------------------

Finanzas	Nivel 7	50	CCTV, WiFi Corp., WiFi Visit.
Auditoría	Nivel 6	50	CCTV, WiFi Corp., WiFi Visit.
Marketing	Nivel 5	15	CCTV, WiFi Corp., WiFi Visit.
RRHH	Nivel 5	20	CCTV, WiFi Corp., WiFi Visit.
IT	Nivel 4	35	CCTV, WiFi Corp., WiFi Visit.
Auditorio	Nivel 3	150	CCTV, WiFi Corp., WiFi Visit.
Ventas	Nivel 2	75	CCTV, WiFi Corp., WiFi Visit.
Showroom	Nivel 1	100	CCTV, WiFi Corp., WiFi Visit.

2.3 Oficinas Remotas (3 Sedes)

Cada sede remota cuenta con la siguiente distribución uniforme:

- Ventas – 15 personas
- Showroom – 10 personas
- Red de CCTV – 25 dispositivos
- Red WiFi Corporativa – 50 dispositivos
- Red WiFi Visitantes – 30 dispositivos
- Red de Gestión de Equipos

Las sedes deben tener conectividad hacia el datacenter on-premise y hacia los servicios simulados en la nube mediante túneles WAN seguros.

2.4 Servicios Simulados en la Nube (Azure/AWS – Simulado en Packet Tracer)

El proyecto incorpora la simulación de un entorno cloud que representa servicios típicos de un proveedor de nube pública. Dentro del simulador se deberá representar:

- Un router de borde que simula la conexión a Internet/Cloud Provider
- Servidor Web en la nube (portal corporativo externo)
- Servidor de correo en la nube (relay SMTP/POP3)
- DNS público simulado
- Segmento de red que simula una VNet/VPC en Azure o AWS

La conectividad entre el datacenter on-premise y la nube simulada se realizará mediante BGP sobre un enlace WAN simulado (ISP). Este diseño constituye la arquitectura híbrida del proyecto.

3. Parte I – Investigación de Tecnologías

⚠ Esta parte es teórica y documental. No requiere archivo .pkt.

3.1 Objetivo

El estudiante debe investigar, analizar y documentar las tecnologías seleccionadas para la solución, demostrando comprensión de los conceptos, justificando su elección y describiendo las mejores prácticas de implementación.

3.2 Temas de Investigación Obligatorios

A. Arquitecturas de Red Híbrida

Investigar qué es una red híbrida, cómo se diferencia de una red puramente on-premise o cloud, sus ventajas, desventajas y casos de uso empresarial. Incluir comparativa entre arquitecturas (On-Premise, Cloud, Híbrida, Multi-Cloud).

B. Tecnologías de Datacenter On-Premise

Profundizar en los componentes del datacenter: redes de transporte (Core/Aggregation/Access), segmentación con VLANs, protocolos de capa 2 (STP, VTP, LACP) y redundancia física.

C. Conectividad WAN y Tecnologías de Túneles

Investigar tecnologías de conexión WAN: MPLS, SD-WAN, túneles IPSec VPN, GRE. Analizar cómo se establece la conectividad segura entre sedes remotas y hacia la nube.

D. Protocolos de Ruteo: OSPF y BGP

Comparar OSPF (Interior Gateway Protocol) vs BGP (Exterior/Border Gateway Protocol). Analizar cuándo usar cada uno, sus atributos principales, y su rol en redes híbridas con ISP.

E. Alta Disponibilidad en Redes

Investigar los mecanismos de alta disponibilidad en capa 2 (STP, RSTP, Port-channel/LACP) y capa 3 (HSRP, VRRP, GLBP). Documentar tiempos de convergencia y mejores prácticas.

F. Gobernabilidad y Gestión de Redes

Investigar protocolos y herramientas de gestión de red: SSH (vs Telnet), SNMP v3, NetFlow, Syslog, NMS (Network Management System). Incluir prácticas de hardening de dispositivos Cisco.

G. Servicios de Red: DHCP, DNS, Correo, Web

Para cada servicio (DHCP, DNS, HTTP/HTTPS, SMTP/POP3) documentar: función, protocolo base, puerto utilizado, esquema de funcionamiento y mínimo 5 mejores prácticas de implementación empresarial.

3.3 Estructura del Documento de Investigación

El documento de la Parte I debe estructurarse de la siguiente manera:

1. Portada (nombre, carné, fecha, curso)
2. Índice de contenidos

3. Introducción general
4. Propuesta de solución: describir la arquitectura seleccionada y justificar tecnologías
5. Desarrollo de cada tema de investigación (secciones A–G)
6. Diagramas conceptuales de la solución (Capa 1, Capa 2, Capa 3)
7. Tabla comparativa de tecnologías analizadas
8. Conclusiones
9. Referencias bibliográficas (formato APA, mínimo 8 fuentes)

3.4 Criterios de Evaluación – Parte I

Criterio	Puntaje
Profundidad y precisión técnica de la investigación	8 pts.
Identificación de mínimo 5 mejores prácticas por servicio	8 pts.
Propuesta de solución justificada y coherente	7 pts.
Diagramas conceptuales (L1, L2, L3) correctos y completos	4 pts.
Calidad de redacción, ortografía, formato y referencias	3 pts.
SUBTOTAL PARTE I	30 pts.

4. Parte II – Prototipo Funcional en Cisco Packet Tracer

⚠ Esta parte es práctica. El entregable principal es el archivo .pkt completamente funcional.

4.1 Objetivo

El estudiante debe construir un prototipo funcional de la red híbrida utilizando Cisco Packet Tracer, aplicando todos los conceptos investigados en la Parte I. La solución debe ser operativa, demostrando cada funcionalidad durante la presentación.

4.2 Requerimientos de Implementación

4.2.1 – IP Planning Detallado

Diseñar el esquema de direccionamiento IP utilizando técnicas VLSM y CIDR. El IP Planning debe contemplar todas las redes del edificio central, sedes remotas y segmentos de nube simulada.

Entregables obligatorios:

- Tabla de subredes: nombre de red, dirección de red, máscara, gateway, rango útil, broadcast, cantidad de hosts requeridos y disponibles.
- Tabla de direccionamiento IP de interfaces de equipos activos (routers y switches).
- Tabla de VLANs: ID, nombre, ubicación, propósito y subred asignada.

Nota: Se deben crear VLANs separadas para datos, voz, CCTV, WiFi corporativo, WiFi visitantes y gestión en cada nivel/sede.

4.2.2 – Servicios de Red

Implementar y demostrar el funcionamiento de los siguientes servicios:

- DHCP: asignación dinámica por subred/VLAN, con exclusiones de rangos estáticos.
- DNS: resolución de nombres internos (nombres.empresa.local) y hacia la nube simulada.
- VTP: distribución de VLANs entre switches del datacenter y del edificio.
- Servidor Web (HTTP): portal corporativo accesible desde todas las subredes.
- Correo Electrónico (SMTP/POP3): envío y recepción entre usuarios de distintos departamentos.
- (Bono) NTP: sincronización de tiempo en equipos activos.

4.2.3 – Ruteo Estático y Dinámico

- Ruteo Estático: comunicaciones internas entre VLANs del edificio central y datacenter.
- OSPF (área 0 obligatoria): conectividad entre sedes remotas, datacenter y router de borde.
- BGP (eBGP): comunicación entre el router de borde del corporativo y el router ISP/Cloud simulado.

Justificar en la documentación por qué se usa OSPF internamente y BGP hacia el exterior.

4.2.4 – Alta Disponibilidad

Implementar mecanismos de redundancia en:

- Capa 2: STP/RSTP configurado con root bridge designado. Port-Channel/LACP entre switches de distribución y core.
- Capa 3: HSRP (Hot Standby Router Protocol) en los routers de distribución del datacenter y del edificio, con VIP definido como gateway de cada VLAN.
- WAN: Dos enlaces WAN hacia el ISP simulado con failover mediante ajuste de métricas en OSPF o rutas flotantes.

Se debe demostrar conmutación automática apagando una interfaz durante la presentación.

4.2.5 – Red Híbrida: Integración con Nube Simulada

Construir el segmento de nube simulada dentro de Packet Tracer:

- Router ISP/Cloud: simula el proveedor de conectividad a Internet y Cloud.
- VNet/VPC simulada: subred con servidores de nube (Web externo, DNS público, Relay de correo).
- Establecer sesión BGP entre el router de borde corporativo y el router ISP/Cloud.
- Los usuarios del edificio y sedes remotas deben alcanzar servicios de la nube simulada.
- Implementar ACLs básicas para controlar el tráfico entre la red corporativa y la nube.

4.2.6 – Gobernabilidad y Gestión

- Configurar acceso SSH en todos los equipos activos (routers y switches).
- Definir una VLAN/subred exclusiva de gestión (Out-of-Band Management).
- Aplicar hardening básico: deshabilitar servicios innecesarios, configurar banners, contraseñas cifradas, timeout de sesiones.
- Simular acceso de administración desde la subred de IT únicamente.
- (Bono) Configurar SNMP v2c en al menos 3 equipos.

4.3 Topología Esperada en Packet Tracer

La topología debe reflejar claramente los siguientes bloques:

- Bloque Core/Datacenter (Nivel 4): switches core redundantes, servidores físicos.
- Bloque de Distribución por Nivel: switches de distribución con HSRP activo/standby.
- Bloque de Acceso por Departamento: switches de acceso con VLANs configuradas.
- Bloque WAN: routers de borde, enlace ISP simulado.
- Bloque Sedes Remotas (x3): topología simplificada con router, switch y hosts representativos.
- Bloque Nube Simulada: router cloud + servidores cloud.

Nota: Por limitaciones de Packet Tracer, el WiFi se representará con un Access Point por nivel y hosts representativos por SSID. CCTV se representa con hosts genéricos en la VLAN correspondiente.

4.4 Pruebas Funcionales Requeridas (Presentación)

Durante la presentación se verificarán las siguientes pruebas. Todas deben ser exitosas:

A. Conectividad y Servicios de Usuario (20 pts.)

- Ping exitoso entre hosts de diferentes VLANs y niveles.
- Obtención de IP por DHCP en hosts de todas las VLANs.
- Resolución de nombres via DNS (ping por nombre de host).
- Acceso al portal Web corporativo desde múltiples subredes.
- Envío y recepción de correo electrónico entre departamentos.
- Acceso a servicios de nube simulada desde el corporativo y sedes remotas.

B. Gestión de Red (15 pts.)

- Conexión SSH exitosa a un router y un switch desde la subred de gestión.
- Demostración de que SSH no es accesible desde VLANs no autorizadas.
- Identificación del trayecto del tráfico con traceroute (mínimo 3 saltos).
- Verificación de tabla de ruteo (show ip route) en routers clave.

C. Alta Disponibilidad (20 pts.)

- Apagar enlace primario entre switches core → verificar convergencia STP (máx. 30 seg. con RSTP).
- Apagar router HSRP activo → verificar que el tráfico continúa fluyendo via router standby.
- Apagar enlace WAN primario → verificar que OSPF/ruta flotante redirige el tráfico al enlace secundario.
- Restaurar enlace y verificar reconvergencia.

D. Troubleshooting en Vivo (15 pts.)

El catedrático introducirá un fallo en la topología (error de configuración, interfaz caída, etc.) y el estudiante deberá diagnosticarlo y resolverlo en tiempo real, explicando el proceso de análisis.

5. Estructura de Entregables y Fases de Entrega

Entregable	Fase	Contenido Principal	Fecha
Parte I – Investigación	Fase 1	Documento de investigación tecnológica, propuesta de solución, diagramas conceptuales	Semana 1
Parte II – Prototipo Base	Fase 2	IP Planning, VLANs, servicios básicos (DHCP/DNS/Web/Mail), archivo .pkt	Semana 2
Parte II – Prototipo Completo	Fase 3	Alta disponibilidad, ruteo dinámico, nube simulada, pruebas funcionales, video	Semana 3

5.1 Contenido Detallado por Fase

Fase 1 – Investigación (Semana 1)

- Documento Parte I completo (formato PDF y/o DOCX).
- Diagramas conceptuales de la solución propuesta (L1, L2, L3).
- IP Planning preliminar (tablas de subredes, VLANs e interfaces).
- Archivo .pkt con topología base y segmentación inicial.

Fase 2 – Prototipo Base (Semana 2)

- Archivo .pkt con servicios básicos operativos: DHCP, DNS, Web, VTP.
- Ruteo estático funcional entre VLANs.
- Sedes remotas conectadas con OSPF operativo.
- Documentación de servicios implementados con mejores prácticas.

Fase 3 – Prototipo Completo (Semana 3)

- Archivo .pkt final con TODA la solución implementada y funcional.
- Documento completo de Parte I y Parte II.
- Video explicativo (mínimo 10 minutos): recorrido de la solución, funcionalidades, protocolo de pruebas y mínimo 5 lecciones aprendidas.
- Presentación ejecutiva (PowerPoint o similar).

6. Criterios de Evaluación Global

Parte I: Investigación de Tecnologías	30 pts.
- Calidad y profundidad de investigación	10 pts.
- Mejores prácticas identificadas (mín. 5 por tecnología)	10 pts.

- Propuesta de solución documentada	10 pts.
Parte II: Prototipo Funcional Packet Tracer	70 pts.
- IP Planning (VLSM/CIDR) y Diagramas	10 pts.
- Implementación de servicios LAN + Nube simulada	15 pts.
- Alta Disponibilidad (HSRP, STP, redundancia WAN)	15 pts.
- Ruteo Estático, OSPF y BGP funcional	15 pts.
- Pruebas funcionales y troubleshooting	15 pts.
TOTAL	100 pts.

Evaluación de Competencias:

Criterio (Competencia asociada)	Solución optimizada (100%)	Solución funcional (85%)	Solución parcial (60%)	Solución no funcional (20%)	Ponderación
1. Integración sistémica de la solución (CG4 – Pensamiento sistémico)	Integra coherentemente L1, L2, L3, direccionamiento IP, VLANs, servicios y routing (estático y dinámico) en una arquitectura funcional, validada mediante pruebas de conectividad y coherente con la documentación.	Integra los componentes con pequeñas inconsistencias técnicas o validación parcial.	Integración parcial con fallas de coherencia entre diseño, direccionamiento y configuración.	Configuración fragmentada sin integración clara ni validación funcional.	25%
2. Diseño, implementación y documentación técnica (CE9 – Plataformas TI y Diseño e integración)	Implementa correctamente servicios (DHCP, DNS, Web, VTP, OSPF), asegurando conectividad total y estabilidad, aplicando buenas prácticas y documentación clara y estructurada.	Implementa solución funcional con errores menores o documentación poco profunda.	Implementación parcial con fallas relevantes y documentación incompleta.	Solución no funcional o con errores críticos y documentación deficiente.	25%
3. Fundamentación estratégica de decisiones técnicas (CG2 – Pensamiento estratégico)	Justifica decisiones mediante análisis comparativo de alternativas, fundamentos teóricos y criterios de eficiencia, escalabilidad y buenas prácticas.	Presenta justificaciones generales con análisis limitado.	Argumentación débil o sin evidencia comparativa.	No justifica técnicamente sus decisiones.	15%
4. Innovación y mejora técnica (CG3 – Pensamiento creativo)	Propone mejoras técnicas verificables (optimización, seguridad básica, eficiencia o escalabilidad), funcionales y sustentadas técnicamente.	Incorpora ligeras mejoras o adaptaciones propias.	Cumple únicamente los requerimientos mínimos.	Replica instrucciones sin aporte propio.	15%
5. Comunicación técnica profesional	Presenta documento técnico claro, estructurado y coherente; video explicativo con dominio técnico, recorrido funcional completo y reflexión crítica (lecciones aprendidas); presentación ejecutiva sintética, estratégica y profesional.	Documento claro, pero con ligeras inconsistencias; video adecuado con explicación funcional básica; presentación comprensible pero poco estratégica.	Documento poco estructurado; video limitado en explicación o pruebas; presentación confusa o excesivamente técnica sin síntesis.	Documento desorganizado o incompleto; video superficial o sin evidencia funcional; presentación poco clara o improvisada.	20%

Nota importante: La solución del prototipo DEBE funcionar correctamente para tener derecho a revisión de puntos. Una solución parcialmente funcional será calificada de forma proporcional al porcentaje funcional demostrado.

7. Consideraciones Generales

- El proyecto se realiza de forma GRUPAL.
- El estudiante debe demostrar dominio completo de lo implementado durante la calificación presencial.
- El catedrático podrá solicitar cambios de configuración en vivo durante la presentación.
- Todas las entregas se realizan a través del portal del curso en las fechas indicadas. No se aceptan entregas por correo electrónico u otros medios.
- COPIA PARCIAL O TOTAL DEL PROYECTO: NOTA DE 0 PUNTOS y notificación a Coordinación Académica para aplicación de sanciones correspondientes.
- Packet Tracer versión mínima recomendada: 8.2.x. Verificar compatibilidad antes de entregar.
- Los nombres de dispositivos deben seguir la convención acordada en clase (ej. RT-CORE-01, SW-DIST-L2-A).
- Utilizar contraseñas seguras (mínimo 8 caracteres, combinación alfanumérica) en todos los equipos activos.

8. Glosario de Referencia Rápida

Término	Definición
Red Híbrida	Combinación de infraestructura on-premise con servicios en la nube pública, conectados mediante red WAN segura.
VLSM	Variable Length Subnet Mask: asignación eficiente de subredes con máscaras de diferente longitud.
HSRP	Hot Standby Router Protocol: protocolo Cisco de redundancia de gateway con elección de activo/standby.
OSPF	Open Shortest Path First: protocolo IGP de estado de enlace para ruteo dinámico interno.
BGP	Border Gateway Protocol: protocolo EGP para intercambio de rutas entre sistemas autónomos (Internet/Cloud).
VTP	VLAN Trunking Protocol: distribución automática de VLANs entre switches Cisco.
LACP	Link Aggregation Control Protocol: agrupación de múltiples enlaces en un Port-Channel para redundancia y ancho de banda.
ACL	Access Control List: reglas de filtrado de tráfico en routers y switches de capa 3.



OOB Mgmt

Out-of-Band Management: red de gestión independiente del tráfico de usuarios para administración segura.

¡Mucho éxito en el desarrollo del proyecto!

Recuerda: una red bien diseñada salva vidas... de administradores de sistemas.